

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 15 DE JUNIO DE 2023

ID R1311/06/06-2023

DGVTEYP/V/R33/01144/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: envío 2020, de fecha 14 de junio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 018 - La Puebla
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. MOÑO COLORADO
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$486,525.73	\$0.00	\$0.00	\$486,525.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S42 - ALCANTARILLADO

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
ZOMOI240Axz96DnKqBdw5MGOIqA8DCJ/3varq5Jzvc9EHIVYqg8ShS+zKqDlPEubyKGPEUUVUE3aze
JiaAoXt4L6v2x4fdeOmYJgJLoFIHvMjJjFMzO4eflIA255o1OwV3IMN9dVWvmlZejd8Sy65RUtZa
xDLRF63F3Rt2DVsW7FYJT3teVYUWgIOUwPYkAsSTRF7t6/LoHpBC8DzO9uIXybNsjKYK
APccMngosMH0HnhGk9j9ARrqt3s6345Ei8xmyBiM+03DpwEpkJ3K75upJvU7XqotzWNiXIEC15
VeMncPUe7dyxQu0m7LAB8GztSi8Basw==
VIRE5108281L8 15/06/2023 01:22:11 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
UHJBxPa70jKnsTaYc57DOIU8qqNTpbJdx4UVaMZZTEBsBEU0YqUgE4kVBI4bO4ytvm+IImekHJyp5
Is+UoMl4xpN0GQ6sEQy8BI8BajKvEeFYhZp7rQHieinCYDIxg8/0i30xsnNsXK0Ywq3dvNYoE/c
uoEyoIVCzaad7ITDZcZisKHeZFzvyP56uc0Z5B0/pOW9DNRH4Mf5L2WCn+COIBZQsQe8UqaNN8v
WubZTy4hpg96hW6C4R2goYXHRNa02OR+VvePXZMalAKP1jIjEYgFyIsRD4gW6PGGpGpCiWVcq77
gzBRtZfzSRp8B6i66F6DF360AA4vA==
EEMM780718H25 15/06/2023 11:06:48 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
TCkri85o6fFhRxSu5goqVhyozFo4yY+Y8Sc1yXWXXyIMAK4gImVxAWHqzr9HHctP7mqUxyepc4q2DKv
J9VkvCcQMwWiedUqF5WgQoZQD7ACnZdaqs9vzrZw+zdAbWcGk8ci8mJoQMwUaduvjaSHgp7ivvhtUT
WwVAM34HOH78yW14Cp0dMBipKVQJuaVnn+lePkpgI7nxYyg1G+X3Q0J1nb3mhQEZHfxPpNK85q9
xqWUPmIuejNOp81los8av1BYVYh2E3sTNFSp2pcvzb2Ki0PzdE6nm3rqmBEFQu6v5K5HJ/Hhwj5
81LohW+enilGMIXIUUkyt/XSk0RaVmw==
TESL770825JV3 15/06/2023 11:49:08 a. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
bxyaeS4GcOepHvJvM1ouRliw6f8NS+d6wwVgvNzB/LZgmIPmhyFexsz4ILyJXPq2f5NdXu1xgs4xva5
5TB87lglMIVXeHBamn7xD2GevWjBjVzY4hONcLU9xgfyNrAWkDH0ay41xW4HvbaX/Y4yNyxAPXJkZ
IK3AM+OQwFG+FCcIFz49Cz2+0Gcv78P1zCwOQXEH38aTJ57qArKiuXqZQqGEDW9gmPhHS+PXOUfIWNle
uC6NxzFosSK2aM6gAszw38mSZzpZgQ==
HEGA710618218 15/06/2023 12:53:42 p. m.

ID: R1311/06/06-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R1311/06/06-2023 /CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 06/06/2023

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA

Descripción: LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL COSTA DE SIGUIENTES PARTIDAS ARQUITECTONICAS: PRELIMINARES (LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 Y EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS), ALBAÑILERIA (PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR, MUROS LATERALES DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4.00 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS. CON UNA SECCION DE (14X20). F'C= 200 KG/CM2 Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA. (LONGITUD: 45.00 ML)

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Construccion

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$486,525.73
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$486,525.73

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
611001	486,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,525.73
TOTAL	486,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,525.73

TOTAL	486,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,525.73
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R1311/06/06-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 02 - DESARROLLO COMUNITARIO

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 002 - MEJORA DE CONDICIONES DE VIDA EN MUNICIPIOS CON CARENCIA

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12018 - 12018 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R1311/06/06-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 08 - FH - APOYAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399
Enlace



ID: R1311/06/06-2023

Página 1 de 14

Version:6

Fecha y hora de Impresión: 15/06/2023 01:22:09p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R1311/06/06-2023 / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$486,525.73
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$419,418.73

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$486,525.73
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$486,525.73

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$486,525.73



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

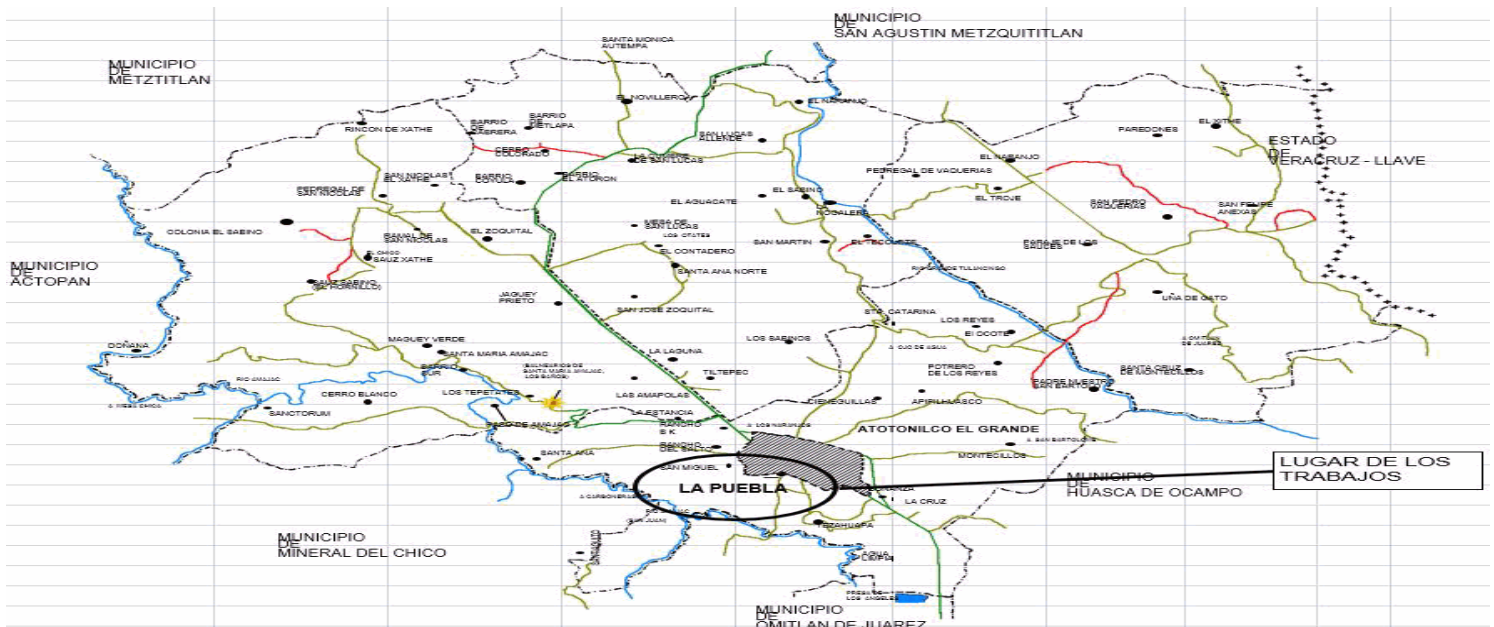
Localidad: 018 - La Puebla

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. MOÑO COLORADO

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	02 - Mejora de condiciones de vida en municipios con carencia	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el grande, hgo. cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

En materia de servicios básicos como es el drenaje pluvial, Atotonilco el Grande cuenta con 0.25 kms. de drenaje pluvial, de los cuales el 50 %. pertenece al troncal de las comunidades, comprendiendo dentro de estos los drenajes de cabecera municipal son el otro 25 % y el resto de 25 % son el barrios y colonias de este municipio.

El municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años ha venido sufriendo una expansión en la mancha urbana y como consecuencia de esto la falta de servicios de infraestructura básica ,como lo es la construcción de drenaje pluvial es fundamental,es necesario la implementación de esta obra que consigo traerá muchos beneficios para las numerosas familias del municipio.

El municipio de Atotonilco el grande en toda su extensión cuenta con un clima templado semi-frio, con una temperatura media anual de 15 y una precipitación pluvial anual de 400 a 1000 milímetros.

LA LOCALIDAD DE LA PUEBLA actualmente cuenta los servicios básicos de agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación; en esta zona se encuentra el jardín de niños LILAC, la universidad conde de Guevara, el Bancomer, bases de colectivos como son combis y taxis. El arroyo es una vía alterna de acceso y salida rápida del centro de la localidad (calle secundaria)hacia la cabecera municipal, por tal motivo esta calle es bastante transitada.

Por lo cual a orillas de las casas pasan las zanjas de las aguas pluviales que despiden olores que afectan a la comunidad en su totalidad.

Por muchos años han tenido que vivir soportando esta situación que pone en riesgo la salud de la población y aun tomando medidas para evitar que las aguas pluviales no pasen tan cerca de sus domicilios ,pero esto no se puede evitar en la temporada de lluvias,las viviendas no cuentan con dicho servicio y la mayoría tiene problemas por los olores que son muy desagradables en tiempos de calor, así como las enfermedades tanto gastrointestinales así como en la piel.

Fotografías



**Análisis de la Oferta Actual:**

ESTADO FISICO ACTUAL: Es una zanja de aguas pluviales a cielo abierto.

EMISOR DE LONGITUD: 45.00 ML

SECCION DEL EMISOR: 2.25 M

CONDICIONES FISICAS: La zanja se encuentra saturada de maleza y en partes azolvada de basura y desechos solidos.

TIPO DE TERRENO: 2.

PENDIENTE DEL TERRENO: IRREGULAR

SUPERFICIE TOTAL: 101.25 M2

Inicio	Final
Cadenamiento: 0+000	al 0+045



Análisis de la Demanda Actual:

- *Beneficiados Directos : 45 Habitantes
- *Indirectos: 928 Habitantes

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
ZANJA PARA CONDUCIR AGUAS PLUVIALES.	CON AYUDA DE UNA RETROEXCAVADORA, SE APERTURARIA UNA ZANJA PARA CONDUCIR LAS AGUAS PLUVIALES HASTA EL ARROYO EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$36,489.43

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Con la medida de optimización presenta las siguientes características:
Longitud Total: 45.00 ml
Tipo de terreno: Plano
Tipo de subsuelo: Tipo
Estado físico: En condiciones regulares (Se logra contener las aguas pluviales, se lograrían conducir hasta el arroyo, quedaría en condiciones regulares, ya que reduciría el espacio para que circulan los vehículos, así como quedaría expuesto a que algún vehículo se cayera a dicha zanja)
Cuenta con los servicios de: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- *Beneficiados Directos : 45 Habitantes
- *Indirectos: 928 Habitantes

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA.	\$486,525.73
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA (TUBERIA)	\$358,157.12

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



SE ELIJE LA ALTERNATIVA 1 DEBIDO A QUE ES LA MEJOR OPCIÓN PARA SATISFACER LA NECESIDAD PLANTEADA EN LA COMUNIDAD.

ASPECTOS TÉCNICOS: EL DRENAJE PLUVIAL A DIFERENCIA DEL DRENAJE PLUVIAL PERO CON TUBERÍA EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA YA SEA CON LOS MATERIALES COMO CON LA FACILIDAD DE ELABORARLO YA QUE EL DRENAJE PLUVIAL SOLO REQUIERE MATERIALES DE LA MISMA ZONA Y EL DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA ES MUY COMPLICADO SUMINISTRAR Y COLOCAR LA TUBERÍA DE ESA MAGNITUD YA QUE GENERARA MOVIMIENTO Y SUMINISTRO A BASE DE MAQUINARIA PESADA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN CON EL RIESGO DE QUE SE FISUREN LOS TUBOS, EL DRENAJE CON TUBERÍA POSEE MAYOR FLUIDEZ DE RODAMIENTO QUE EL DEL DRENAJE PLUVIAL PERO EN CUESTIÓN DE AZOLVE ES MÁS COTIDIANO SU MANTENIMIENTO YA QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA LA TUBERÍA REQUIERE MÁS SONDEO Y DESAZOLVE DE DICHA OBRA CON TUBERÍA, EL DRENAJE PLUVIAL TIENE LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL DE SOPORTE MUCHO MAYOR QUE LA DE LA TUBERÍA, EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERÁ REGIDO BAJO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONAGUA CON LA NORMA CNA (N-CTR-1-04-009/06), LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SERÁN CONSTRUIDOS CON UN MENOR TIEMPO QUE EL DEL DRENAJE CON TUBERÍA YA QUE LOS MATERIALES SE TARDARAN EN LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, TAMBIÉN ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE EL DRENAJE PLUVIAL GENERARA MÁS EMPLEO EN LA COMUNIDAD QUE EL DEL DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA PORQUÉ ESE DRENAJE ES CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

ASPECTOS ECONÓMICOS: EL DRENAJE PLUVIAL TIENE EL COSTO DE INVERSIÓN MÁS ELEVADO QUE EL DEL DRENAJE CON TUBERÍA, PERO DRENAJE PLUVIAL TIENE MAYOR DURABILIDAD Y ESTO SE TRASFORMA EN MENOR MANTENIMIENTO QUE EL DEL DRENAJE CON TUBERÍA LO CUAL REDUCE MUCHO EL COSTO DE DICHO DRENAJE PLUVIAL, POR TAL MOTIVO EL DRENAJE PLUVIAL TIENE MUCHO MEJOR VIABILIDAD QUE LA OPCIÓN DEL DRENAJE CON TUBERÍA.

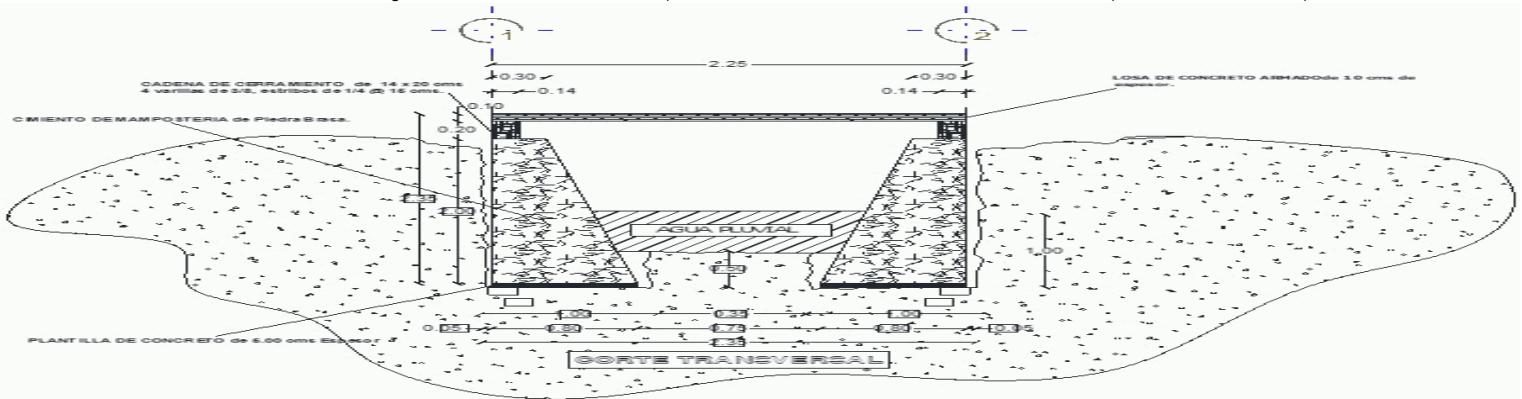
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL COSTA DE SIGUIENTES PARTIDAS ARQUITECTONICAS: PRELIMINARES (LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 Y EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS), ALBAÑILERIA (PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=100$ KG/CM2. DE 5 cm. DE ESPESOR, MUROS LATERALES DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4.00 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. CON UNA SECCION DE (14x20). $f'c=200$ KG/CM2 Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c=250$ Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA. (LONGITUD: 45.00 ML)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
1. PRELIMINARES	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 Y EXCAVACION A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS.	101.25	167.68	16,977.7
2. ALBAÑILERIA	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 100 \text{ KG/CM}^2$. DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4.00 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS. CON UNA SECCION DE (14x20). $F_c = 200 \text{ KG/CM}^2$ Y LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$ DE 10 cm. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 20 cm. EN AMBOS SENTIDOS.	101.25	3,911.86	396,076.7
3. MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,364.23	6,364.2
Total		203.50	10,443.77	419,418.7
Deducciones:		IVA 16%		67,107.00
Gran Total:				486,525.73

Aspectos Técnicos:

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

Edición 2007

ISBN: 978-968-817-880-5

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

TOMO X. NO. 300.

MÉXICO, 27 DE FEBRERO DE 1995

LA OBRA SE ENCUENTRA TAMBIEN DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEMARNAT-1997, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN SERVICIOS AL PÚBLICO.

Aspectos Ambientales:

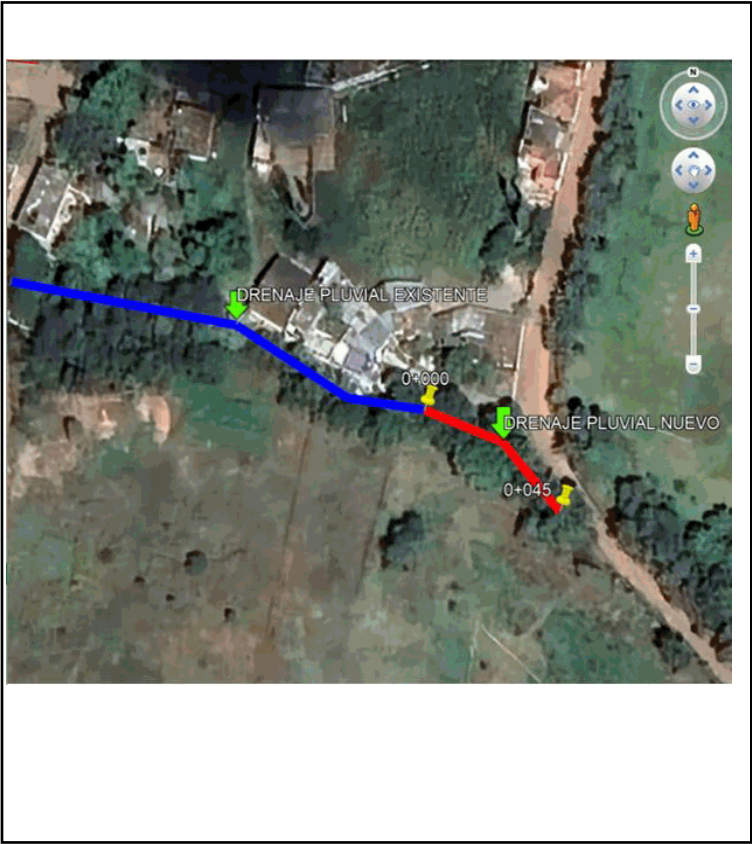
DERIVADO AL OFICIO DE SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023, CON RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA OBRA PUBLICA, NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL.

Aspectos Legales:

En el ámbito jurídico , se cuenta con el 100% del derecho de vía necesario, el cual tendrá el 4.00 m de arroyo puesto que ya esta delimitada la zanja y los terrenos aledaños a dicho arroyo.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2818669296045	-98.66776247755452	INICIA 0+000
20.2818065040382	-98.66756996183004	INTERMEDIO
20.2816585681069	-98.66743433416464	TERMINO 0+045

Análisis de la Oferta:

LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL TENDRA UNA LONGITUD DE 45.00 ML, EN LA LA CUAL DESTACA UNA LOSA DE CONCRETO ARMADO,LA CUAL SERVIRA COMO PASO PEATONAL PARA LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD.

LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SERA DE MUCHA IMPORTANCIA YA QUE LA OBRA CONSISTIRA EN:

EMISOR DE LONGITUD: 45.00 ML

SECCION DEL EMISOR: 2.25 M

TIPO DE TERRENO: 2.

PENDIENTE DEL TERRENO: IRREGULAR

SUPERFICIE TOTAL: 101.25 M2

Inicio Final
Cadenamiento: 0+000 al 0+045

LA META DEL PROYECTO ES: 45.00 ml





Análisis de la Demanda:

*Beneficiados Directos : 45 Habitantes
*Indirectos: 928 Habitantes

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

Mejora la infraestructura PLUVIAL en la comunidad ya que se cuenta con una superficie de rodamiento buena, que permitirá mayor fluidez de los residuos líquidos, menos mantenimiento, menores gastos de operación ,menor contaminación y foscas de infección y mayor flujo en las redes sanitarias y pluviales, lo que representa una mejoría en la calidad de vida de los vecinos de esta localidad.

Trae consigo un avance al desarrollo urbano y económico dentro del municipio , los beneficios que genera son:

- Crecimiento en el desarrollo de la infraestructura sanitaria y pluvial.
- Expandir la conexión a las comunidades cercanas de la zona centro.
- Reducir los tiempos de mantenimiento en los drenajes pluviales.
- Reducir en los costos de operación.
- Disminuir los problemas de inundación
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 101.25

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	447	481
Beneficiarios Atendidos:	147	181
Beneficiarios Directos:	20	25
Beneficiarios Por Atender:	300	295

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio



Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	93	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	93	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	98	BUENA	
Salud	69	REGULAR	66	REGULAR	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LA PREPA.	45	\$ 486,525.73	UNICA
Costo de Mantenimiento	DESASOLVE (Consiste en introducir unas varillas especiales capas de limpiar la red del drenaje pluvial)y LIMPIEZA.	45.00 ml	\$ 4,865.26	UNA VEZ CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Social	Con esta obra se acelerara el bienestar de la comunidad , por lo cual se ve reflejado en beneficios sociales y un mejor desarrollo ala vivienda digna, tendrá una mejor imagen la comunidad, se logra la implementación de un servicio básico y también se mejora la calidad de vida de los habitantes.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Económico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparan por el desalojo de aguas residuales,con este servicio se mejora la imagen urbana y la plusvalía.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventaran muchas necesidades básicas y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares y dará una mayor calidad de vida para el usuario, se tendrá un bienestar en lo económico y social, también la seguridad y la infraestructura de los servicios básicos (DRENAJE PLUVIAL) sera de mejor calidad, con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al crecimiento de la infraestructura de los caminos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyeto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

